TrazaCao (E02 Requisitos y organización del equipo)

1. Historias de Usuario (RF01 - RF12)

HU-01: Recepción de Lotes de Cacao (RF01)

- **Rol:** Operador

- **Necesidad:** Registrar el ingreso de un lote de cacao seco entregado por un productor.

- **Beneficio:** Formalizar la entrada de materia prima con identificador único y origen claro.

- **Prioridad:** Alta (Crítica)

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* que el operador ingresa un ID único (ej. `CAC001`), productor ("Productor A"), origen ("Rivera"), fecha y cantidad mayor a 0 kg,

  - *Cuando* confirma el registro,

  - *Entonces* el sistema almacena el lote con saldo disponible igual a la cantidad recibida y estado inicial PENDIENTE.

  - *Pero si* ingresa una cantidad 0$ o campos vacíos, el sistema rechaza la operación con un mensaje explicativo y no crea registros parciales.

HU-02: Transformación y Vinculación de Lote (RF02)

- **Rol:** Operador

- **Necesidad:** Registrar una etapa de transformación sobre un lote existente.

- **Beneficio:** Medir la producción obtenida y mantener la trazabilidad del lote origen.

- **Prioridad:** Alta (Crítica)

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* un lote con existencia disponible,

  - *Cuando* el operador registra la etapa (ej. "Tostión y Molienda"), responsable, fecha, cantidad de entrada y cantidad de salida vendible,

  - *Entonces* el sistema descuenta la entrada del saldo disponible del lote original, calcula la merma y genera el registro de salida vinculado.

HU-03: Consulta de Trazabilidad Integral (RF03)

- **Rol:** Administrador / Comprador

- **Necesidad:** Consultar la línea de vida completa de un producto.

- **Beneficio:** Demostrar el origen auténtico y las etapas superadas desde la finca hasta el empaque.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* el identificador de un lote o producto terminado,

  - *Cuando* el usuario consulta la trazabilidad,

  - *Entonces* el sistema muestra la secuencia cronológica: productor, municipio de origen, fecha de acopio, etapas de transformación, mermas y estado actual en menos de 3 segundos.

HU-04: Detección y Alerta de Mermas Excesivas (RF04)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Recibir una alerta automática si la merma de una etapa supera el límite tolerado.

- **Beneficio:** Tomar decisiones operativas inmediatas para corregir fallas en tostión o descarte.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* una transformación con entrada de 100 kg y salida de 80 kg (Merma = (entrada – salida) / entrada * 100 = 20%),

  - *Cuando* se guarda la operación,

  - *Entonces* como 20% > 15%, el sistema genera una alerta visible explicando: "Merma del 20.0% supera el umbral máximo tolerado del 15.0%".

HU-05: Cálculo de Indicadores Económicos (RF05)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Conocer el costo unitario de producción y el margen estimado sobre la venta.

- **Beneficio:** Fijar precios rentables y evaluar la sostenibilidad de cada lote.

- **Prioridad:** Media-Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* un costo de etapa de $1.600.000 COP y salida de 80 kg, con precio de venta de $25.000 COP kg,

- *Cuando* el administrador consulta los costos del lote,

- *Entonces* el sistema calcula y muestra: Costo Unitario = $20.000 COP/kg y Margen sobre Venta = 20.0%, haciendo visibles las fórmulas y supuestos.

HU-06: Consulta de Ficha Comercial Pública (RF06)

- **Rol:** Comprador

- **Necesidad:** Escanear un código QR o abrir un enlace del producto para conocer su procedencia y atributos.

- **Beneficio:** Garantizar autenticidad del cacao fino de aroma sin revelar información confidencial.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

- *Dado* un enlace o QR de un producto liberado,

- *Cuando* el comprador accede a la vista pública,

- *Entonces* observa origen (municipio, finca/productor), perfil y estado, pero la vista oculta estrictamente costos internos, márgenes y datos sensibles.

HU-07: Persistencia y Recuperación de Datos (RF07)

- **Rol:** Administrador / Sistema

- **Necesidad:** Garantizar que los registros se mantengan intactos tras apagar o reiniciar la aplicación.

- **Beneficio:** Continuidad de negocio y confiabilidad de los datos.

- **Prioridad:** Crítica

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

- *Dado* un conjunto de lotes y transformaciones registrados,

- *Cuando* el servidor se detiene y reinicia,

- *Entonces* todos los registros se cargan con integridad exacta sin pérdidas ni duplicaciones.

HU-08: Control de Existencias y Prevención de Doble Consumo (RF08)

- **Rol:** Operador / Administrador

- **Necesidad:** Impedir consumos que excedan el inventario disponible y rechazar reenvíos duplicados.

- **Beneficio:** Evitar descuadres de inventario físico y transacciones inconsistentes.

- **Prioridad:** Crítica

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* un lote con 100 kg disponibles,

  - *Cuando* un usuario solicita transformar 120 kg,

  - *Entonces* el sistema rechaza la operación, mantiene los 100 kg intactos y retorna error de saldo insuficiente.

  - *Además*, ante un reenvío duplicado accidental de la misma petición, el sistema aplica control de idempotencia para no duplicar el descuento.

HU-09: Gestión de Estados y Control de Liberación (RF09)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Liberar o bloquear lotes con justificación obligatoria.

- **Beneficio:** Control de calidad estricto antes de ofrecer el cacao a clientes.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* un lote en estado PENDIENTE,

  - *Cuando* el administrador lo cambia a LIBERADO o BLOQUEADO e ingresa un motivo,

  - *Entonces* el sistema actualiza el estado. Si un operador intenta cambiar el estado, el sistema deniega el acceso con error 403 Forbidden.

HU-10: Registro de Auditoría Mínima Inmutable (RF10)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Consultar la bitácora de quién, cuándo y qué se modificó en el sistema.

- **Beneficio:** Transparencia y cumplimiento normativo.

- **Prioridad:** Media-Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* cualquier cambio en cantidades, transformación o estado de lote,

  - *Cuando* se realiza la acción,

  - *Entonces* el sistema inserta un registro inmutable con usuario, timestamp, acción, valor anterior y valor nuevo, sin permitir edición ni borrado de auditoría.

HU-11: Consulta y Exportación en Formato CSV (RF11)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Filtrar lotes por origen o estado y descargar un archivo CSV.

- **Beneficio:** Facilitar la conciliación contable y reportes a la junta directiva.

- **Prioridad:** Media

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* el listado de lotes en el panel de administración,

  - *Cuando* se aplica un filtro y se presiona "Exportar CSV",

  - *Entonces* se genera un archivo descargable con columnas: Identificador, Origen, Recibido, Disponible, Estado y Costo.

HU-12: Balance Económico Completo y Protección Matemática (RF12)

- **Rol:** Administrador

- **Necesidad:** Asegurar que las divisiones por cero en cálculos de costos y márgenes sean neutralizadas.

- **Beneficio:** Robustez del sistema ante datos extremos o lotes con salida nula.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de Aceptación (Gherkin):**

  - *Dado* un lote con salida vendible = 0 kg o precio estimado = 0,

  - *Cuando* se calculan los costos,

  - *Entonces* el sistema maneja la excepción devolviendo valores controlados (0 o no aplicable) con explicación visible de los rubros incluidos.

2. Tarjeta de Gestión de Cambio — Incidencia de la Hora 12

Campo	Detalle de la Incidencia
ID de Cambio	CR-H12-BLOQUEO-CAC001
Origen del Incidente	Reporte de comprador externo sobre defecto de calidad en lote CAC001 (humedad y olor no conforme).

Impacto Operativo	Riesgo de comercialización de producto no conforme. Se requiere congelamiento preventivo inmediato.
Acción Realizada	1. Administrador invoca POST /api/lotes/CAC001/estado con estado BLOQUEADO y motivo "Reporte de humedad no conforme por comprador". 2. Verificación de que la Ficha Pública cambie a estado NO DISPONIBLE. 3. Auditoría conserva el historial completo sin borrar registros previos.
Criterio de Regresión	Ejecución de prueba automatizada test_bloqueo_cac001_y_ficha_publica() garantizando que la ficha comercial no ofrezca el producto y que los lotes CAC002 y CAC003 sigan operando normalmente.